

MIT 18.6501: 불확실성의 수치화

Unit 4: Confidence Intervals (신뢰 구간)

Contents

1	Unit 4. 신뢰 구간 (Confidence Intervals)	2
1.1	1. 신뢰 구간의 정의와 철학	2
1.2	2. 점근적 신뢰 구간 구성법 (The Recipe)	3
1.3	3. 보수적 신뢰 구간 (Conservative CI)	4
2	실전 시나리오: A/B 테스트 신뢰 구간	4
3	자주 묻는 질문 (FAQ)	5

Course Structure & Current Focus

- Unit 2: Point Estimation (범인 지목)
- Unit 3: Asymptotic Properties (이론적 무기 확보)
- **Unit 4: Confidence Intervals (현재 단원: 수사망 펼치기)**
 - 4.1 Concept & Philosophy (빈도주의적 해석)
 - 4.2 Construction with MLE (구간 만드는 법)
 - 4.3 Conservative CI (보수적 접근)
- Unit 5: Hypothesis Testing (최종 판결)

1 Unit 4. 신뢰 구간 (Confidence Intervals)

*Unit 2*에서 우리는 $\hat{\theta}$ 라는 하나의 값(*Point*)을 구했고, *Unit 3*에서는 데이터가 많을수록 이 값이 정규분포를 그리며 참값에 다가간다는 사실을 증명했습니다. 이제 이 정규분포라는 지도를 펼쳐놓고, "그래서 참값이 어디부터 어디 사이에 있는데?"라는 질문에 답할 차례입니다.

□ 개요 (Overview)

신뢰 구간은 점 추정값의 '오차 범위(Margin of Error)'를 수학적으로 계산하는 도구입니다. 이 단원에서는 신뢰 구간의 올바른 해석(철학), 중심극한정리를 이용한 구간 구성법(레시피), 그리고 미지의 파라미터를 처리하는 수학적 기법(Slutsky's Theorem)을 배웁니다.

□ 핵심 용어 사전

용어 (Term)	직관적 의미 (Meaning)
Confidence Level ($1 - \alpha$)	신뢰 수준. 보통 95%(0.95)를 사용합니다.
Significance Level (α)	유의 수준. 틀릴 확률의 허용치 (보통 5%).
Quantile ($q_{\alpha/2}$)	정규분포에서 꼬리를 자르는 기준점 (예: 1.96).
Pivot	분포가 θ 에 의존하지 않는 통계량 (예: Z-score).
Slutsky's Theorem	n 이 클 땐, 모르는 참값 대신 추정값을 써도 된다는 허가증.

1.1 1. 신뢰 구간의 정의와 철학

□ 개념 1: 움직이는 것은 '고리(구간)'이지 '기둥(참값)'이 아니다

한 줄 요약: 참값 θ 는 신만이 아는 고정된 상수입니다. 우리가 데이터를 뿔 때마다 변하는 것은 신뢰 구간입니다.

1) 직관적 비유: 고리 던지기 (Ring Toss)

- **기둥 (θ):** 바닥에 박혀 있습니다. 절대 움직이지 않습니다.
- **고리 (Interval):** 사람이 던집니다(데이터 수집). 던질 때마다 고리의 위치가 바뀝니다.
- **신뢰 수준 95%:** "내가 고리를 100번 던지면, 그중 95번은 기둥에 걸린다"는 뜻입니다.
- **주의:** 이미 바닥에 떨어진 고리(계산된 구간)를 보고 "기둥이 이 안에 들어올 확률 95%"라고 말하면 안 됩니다. 기둥은 들어와 있거나(1), 안 들어와 있거나(0) 둘 중 하나입니다.

오개념 주의: Frequentist View

”이 구간 $[0.4, 0.6]$ 안에 참값이 있을 확률은 95%다” → 틀렸습니다!
 ”수많은 평행우주에서 실험을 반복했을 때, 만들어진 구간들의 95%가 참값을 포함한다” → 맞습니다.

1.2 2. 점근적 신뢰 구간 구성법 (The Recipe)**□ 개념 2: 정규분포를 역이용하여 구간 만들기**

한 줄 요약: $\hat{\theta}$ 가 정규분포를 따른다는 사실 (Unit 3)을 이용해, 거꾸로 θ 의 범위를 추적합니다.

Step 1: 정규성 확보 (From Unit 3)

MLE $\hat{\theta}_n$ 은 점근적으로 정규분포를 따릅니다.

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta) \xrightarrow{d} \mathcal{N}\left(0, \frac{1}{I(\theta)}\right)$$

Step 2: 피벗(Pivot) 구성

위 식을 표준정규분포 $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ 형태로 만듭니다.

$$\sqrt{nI(\theta)}(\hat{\theta}_n - \theta) \approx Z$$

Step 3: 부등식 세우기

표준정규분포의 95%가 들어있는 구간은 $[-1.96, 1.96]$ 입니다. ($q_{0.025} \approx 1.96$)

$$P\left(-q_{\alpha/2} \leq \sqrt{nI(\theta)}(\hat{\theta}_n - \theta) \leq q_{\alpha/2}\right) \approx 1 - \alpha$$

Step 4: 슬루츠키 정리 (Slutsky's Theorem) - 결정적 단계

위 식의 $I(\theta)$ 에는 여전히 모르는 값 θ 가 들어있습니다. 계산을 위해 $I(\theta)$ 를 $I(\hat{\theta}_n)$ 으로 바꿔치기(Plug-in) 합니다.

- 논리: 일치성 (Consistency)에 의해 $\hat{\theta}_n \rightarrow \theta$ 이므로, $I(\hat{\theta}_n) \rightarrow I(\theta)$ 입니다.
- 결과: n 이 충분히 크면 이 바꿔치기는 수학적으로 정당합니다.

Step 5: 최종 공식 (θ 에 대해 정리)

$$\mathcal{I} = \left[\hat{\theta}_n - \frac{q_{\alpha/2}}{\sqrt{nI(\hat{\theta}_n)}}, \quad \hat{\theta}_n + \frac{q_{\alpha/2}}{\sqrt{nI(\hat{\theta}_n)}} \right]$$

- 중심: 점 추정값 $\hat{\theta}_n$
- 폭(Width): $\frac{1}{\sqrt{n}}$ (데이터 많으면 좁아짐) $\times \frac{1}{\sqrt{I}}$ (정보 많으면 좁아짐)

1.3 3. 보수적 신뢰 구간 (Conservative CI)

□ 개념 3: 잘 모를 땐 최악의 상황을 가정하라

한 줄 요약: $I(\theta)$ 를 정확히 계산하기 귀찮거나 데이터가 적을 때, 분산이 가장 커지는 경우(Worst Case)를 대입하여 넓은 구간을 잡습니다.

예시: 선거 여론조사 (베르누이 분포)

지지율 p 에 대한 신뢰 구간을 구할 때, 분산 항은 $p(1-p)$ 입니다.

- 문제: 아직 p 를 모릅니다. $\hat{p}$ 를 대입하자니 오차가 걱정됩니다.
- 해결: $p(1-p)$ 는 $p = 0.5$ 일 때 최댓값 0.25를 가집니다.
- 보수적 구간: 그냥 무조건 0.25를 대입합니다.

$$\hat{p} \pm 1.96 \frac{\sqrt{0.25}}{\sqrt{n}} = \hat{p} \pm \frac{0.98}{\sqrt{n}} \approx \hat{p} \pm \frac{1}{\sqrt{n}}$$

- 실전 팁: 언론에서 흔히 말하는 "표본오차 $\pm 3.1\%$ " 같은 표현이 이 보수적 구간(주로 $n = 1000$ 일 때 $\approx 3.1\%$)을 사용한 것입니다.

2 실전 시나리오: A/B 테스트 신뢰 구간

□ Scenario: 웹사이트 배너 클릭률 비교

당신은 e커머스 앱의 PM입니다. 기존 배너(A)와 신규 배너(B)의 클릭률(CTR) 차이를 분석합니다.

1. 데이터:

- A안: 1000명 중 50명 클릭 ($\hat{p}_A = 0.05$)
- B안: 1000명 중 70명 클릭 ($\hat{p}_B = 0.07$)
- 차이: $\Delta = 0.02$ (2% 상승)

2. 질문: 이 2% 차이가 진짜 실력 차이일까요, 아니면 우연일까요?

3. 신뢰 구간 계산 (95%): 두 비율 차이의 표준오차(SE) $\approx \sqrt{\frac{p(1-p)}{n} + \frac{p(1-p)}{n}}$

$$SE \approx \sqrt{\frac{0.05 \times 0.95}{1000} + \frac{0.07 \times 0.93}{1000}} \approx 0.011$$

$$95\% \text{ CI} = [0.02 - 1.96(0.011), 0.02 + 1.96(0.011)] = [-0.001, 0.041]$$

4. 해석: 구간 $[-0.1\%, 4.1\%]$ 사이에 0이 포함되어 있습니다. 즉, "차이가 0일 수도 있다(효과가 없다)"는 가능성을 배제할 수 없습니다. 통계적으로 유의미한 차이가 아닙니다.

3 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1. 신뢰 구간을 좁히려면 어떻게 해야 하나요? A. 두 가지 방법이 있습니다.

1. 데이터를 더 많이 모읍니다 (n 증가 $\rightarrow$ 분모 커짐 $\rightarrow$ 폭 감소). 가장 확실한 방법입니다.
2. 신뢰 수준을 낮춥니다 ($99\% \rightarrow 90\%$). 하지만 틀릴 위험(Risk)이 커집니다.

Q2. Slutsky 정리는 왜 중요한가요? A. 이론과 현실을 이어주는 다리이기 때문입니다. 이론적으로 분산 공식에는 참값 θ 가 들어가야 하지만, 현실에선 θ 를 모릅니다. Slutsky 정리가 "데이터가 많으면 추정값 $\hat{\theta}$ 를 대신 써도 괜찮아!"라고 수학적으로 허락해주기 때문에 우리가 실제로 숫자를 대입해서 계산할 수 있는 것입니다.

Next Step: 신뢰 구간을 구했더니 $[0.4, 0.6]$ 이 나왔습니다. 누군가 "평균이 0.5입니까?"라고 묻는다면 "그럴싸하다"고 답할 수 있겠죠. 하지만 "평균이 0.7입니까?"라고 묻는다면 "아니오"라고 할 것입니다. 이처럼 신뢰 구간은 주장의 옳고 그름을 판별하는 도구가 됩니다. 다음 Unit 5에서는 이를 공식화한 가설 검정(Hypothesis Testing)을 배웁니다.

Unit 4 핵심 요약

- **철학:** 신뢰 구간은 랜덤한 구간이며, 참값 θ 는 고정되어 있다. "95% 확률로 포함한다"는 것은 반복 실험 시의 성공률을 의미한다.
- **구성법:** $\hat{\theta} \pm 1.96 \times \text{Standard Error}$.
- **Slutsky's Theorem:** 표준오차(Standard Error) 계산 시 미지의 θ 대신 $\hat{\theta}$ 를 대입할 수 있게 해주는 정리.
- **보수적 구간:** 분산의 최댓값을 사용하여 계산. 안정적이지만 구간이 넓다.